

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计 考试时间：2010 年 1 月 18 日

A

姓名_____学号 200_____班级_____.

一、选择题 (10 分, 每空 2 分, 将选项对应的大写英文字母直接写在横线上)

1. 若事件 A, B 独立, $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 $A, B, A \cup B$ 相互独立的充要条件是_____。
(A) $P(A \cup B) = 1$ (B) $A \cup B = \Omega$ (C) 以上选项都不对.
2. 对正态总体的均值进行假设检验, 如果在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 接受原假设 $H_0: \mu = \mu_0$, 则在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 下列结论中正确的是_____。
(A) 必接受 H_0 (B) 必拒绝 H_0 (C) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 .
3. 如果随机变量 X, Y 具有相同的概率分布, 则下列结论中必然正确的是_____。
(A) $P(X = Y) = 1$ (B) X, Y 具有相同的中位数 (C) X, Y 具有相同的数学期望.
4. 设 A, B, C 都是正概率事件, A, B 互不相容, 则以下两个等式中_____总成立。
(A) $P(C | A \cup B) = P(C | A) + P(C | B)$ (B) $P(A \cup B | C) = P(A | C) + P(B | C)$.
5. 设 X_i 服从 $B(1, p_i)$, $0 < p_i < 1, (i = 1, 2)$ 。则“ X_1, X_2 独立”是“ X_1, X_2 不相关”的_____条件。
(A) 充分但不必要 (B) 必要但不充分 (C) 充分而且必要.

二、填空题 (15 分, 每空 3 分, 将计算结果直接写在横线上)

6. 设随机变量 X, Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且 $P(X \leq 0, Y > 0) = 0.3$, 则 $P(X > 0, Y < 0) =$ _____。
7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $P(|X - Y| > 0.5) =$ _____。
8. 随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)$, 则 $P(X = 4 | X > 3) =$ _____。
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 2 的 Poisson 总体的简单随机样本, 令 $B_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $EB_n^2 =$ _____。
10. 设 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \lambda e^{-a\lambda|x|}$, $-\infty < x < \infty, \lambda > 0$, 则正常数 $a =$ _____。

三、(15 分) 连续做某项试验，每次试验只有成功和失败两种结果，而且第 $k+1$ 次试验的结果只与第 k 次试验结果有关：当第 k 次试验成功时，第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $2/3$ ；当第 k 次试验失败时，第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $1/6$ 。已知第 1 次试验成功的概率为 $1/3$ 。

- (1) 求第 2 次试验成功的概率，第 k 次试验成功的概率；
- (2) 在已知第 3 次试验成功的条件下，求第 2 次试验成功的概率；

(3) 用 X 表示首次获得成功时的试验次数，求 X 的概率分布。

四、(20 分) 设相互独立的随机变量 X_i 分别服从参数为 $\mu_i > 0$ ($i=1,2$) 的指数分布，记

$$X = \min(X_1, X_2), \quad I = \begin{cases} 1, & X_1 < X_2, \\ 0, & X_1 \geq X_2. \end{cases}$$

- (1) 求 X 的概率分布函数；
- (2) 求 $P(X_1 < X_2)$ ；
- (3) 求 $E(X_1 | X_1 < X_2)$ ；
- (4) 试证明 I 与 X 相互独立。

五、(15 分) 设 X 服从均匀分布 $U(0,1)$ ， Y 服从指数分布 $Exp(1)$ ，而且它们相互独立。

- (1) 证明 $Z = -\ln X$ 服从指数分布 $Exp(1)$ 。
- (2) 求 $X+Y$ 的概率密度函数。
- (3) 证明 $P(Y \leq 1 | X \leq e^{-\frac{(Y-1)^2}{2}}) = 2\Phi(1) - 1$ ，其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布 $N(0,1)$ 的概率分布函数。

六、(13 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{(x-1)}{\lambda}}$ ， $x \geq 1$ ，其中 $\lambda(>0)$ 是未知参数。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 分别是其样本均值和样本方差。

- (1) 求 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}_M$ ，并判断它是否为 λ 的无偏估计，说明道理。
- (2) 求 $E(S^2)$ 及 n 足够大时 $\bar{X}$ 的近似分布。

七、(12 分) 对总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (参数均未知) 的简单随机样本， $n=9$ ，测得样本均值 $\bar{x} = 7.68$ ，样本方差 $s^2 = 0.64$ 。

- (1) 试写出 μ 的置信度 95% 的置信下限 (不需计算)；
- (2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下作关于 $H_0: \mu \geq 8$ 的假设检验。

附表 $\Phi(x)$ 是标准正态分布 $N(0,1)$ 的概率分布函数。

$$\Phi(1.282) = 0.9, \quad \Phi(1.440) = 0.925, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.960) = 0.975, \quad \Phi(2.326) = 0.99$$

上侧分位数	$\chi^2_{0.975}(n)$	$\chi^2_{0.95}(n)$	$\chi^2_{0.05}(n)$	$\chi^2_{0.025}(n)$	$t_{0.05}(n)$	$t_{0.025}(n)$
$n=8$	2.180	2.733	15.507	17.535	1.860	2.306
$n=9$	2.700	3.325	16.919	19.023	1.833	2.262